

المسألة

بالا معرفة على n طبقا لـ $n \geq n_0$
 n_0 مطلق

$$U_n = 3n - 5$$

$\forall$

$$U_n = 3^n + 3$$

$\forall$

$$U_n = \frac{3n-1}{n-2}$$

$n \geq 3$

معلوم
 $n \in [3; +\infty[$

U_0	U_1	U_n	$f(n)$	U_{n+1}
العدد الأول	العدد الثاني	العدد العام	الدالة	العدد الذي يلي

تعاريف متوالية

ب - معرفة متوالية
 متوالية

U_0, U_1, U_n, U_{n+1}

$$U_{n+1} = 3U_n - 5 : \text{مثال}$$

$$\{ U_{n+1} = f(U_n) \}$$

متوالية $\rightarrow$

$$U_0 = \dots$$

أ - معرفة المتوالية

U_n لـ n

$$U_n = 3n - 5 : \text{مثال}$$

$$\{ U_n = f(n) \}$$

متوالية $\rightarrow$

تكرار متوالية

متوالية متكررة

$U_0 = \dots$
 $U_{n+1} = f(U_n)$
 المتكررة

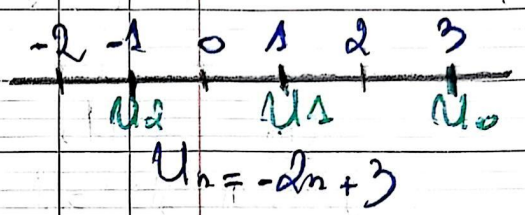
1. تمثيل (U_n) ما يلي
 $y = x$: الرسم
 2. U_0 على محور التكرار
 3. U_1 على محور التكرار
 4. U_2 على محور التكرار

$U_0 = 0$
 $U_{n+1} = \frac{1}{2} U_n + 3$

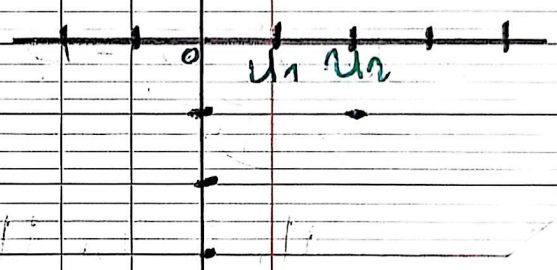
مثال $U_0, U_1, U_2, U_3, U_4, U_5$
 كل متكرر التكرار : $U_{n+1} = \frac{1}{2} U_n + 3$
 مبررًا خطية الرسم

على التكرار

كل متكرر متكرر



3 : 3 : 3



الخط:

الخط: الدالة المربعة:

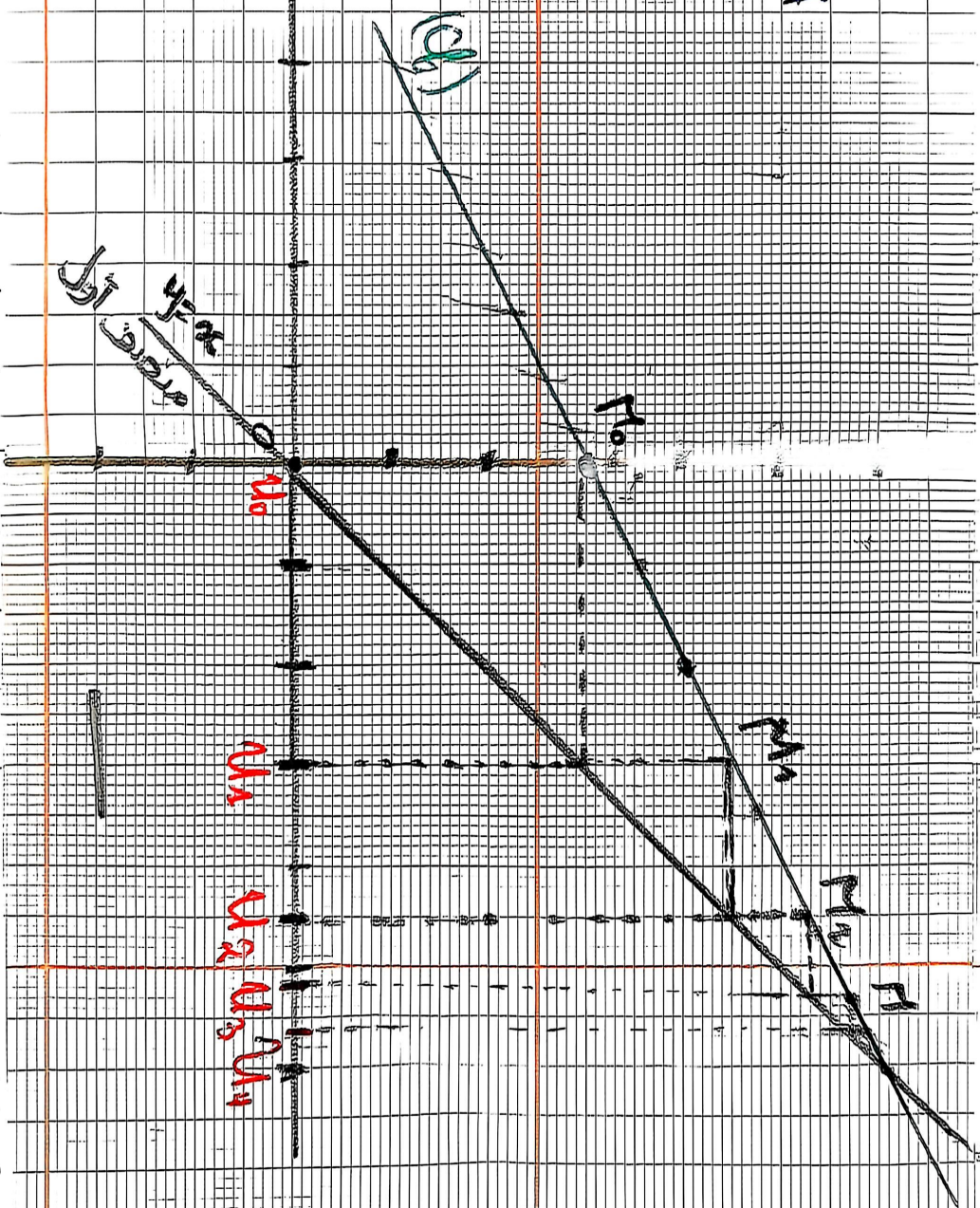
$$f(x) = \frac{1}{2}x + 3$$

أو $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

أو $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

أو $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

أو $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$



متتالية متناهية

(U_n) متتالية متناهية معناه : تقبل نهاية
وحيدة لـ

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$$

إثبات أن متتالية

تدرس إنسلا الفرق :

$$U_{n+1} - U_n = A$$

$A > 0$: متتالية متزايدة

$A < 0$: متتالية متناقصة

مركبات التفاضل

مركبات متناهية

إذا كان من أجل كل n طبيعي : إذا كانت (U_n) متزايدة و U_n موجودة من الأعلى

$$U_n < A \quad (U_n) \text{ موجودة من الأعلى}$$

$$U_n < B \quad (U_n) \text{ موجودة من الأعلى}$$

إذا كانت (U_n) متناقصة و U_n موجودة من الأسفل

$$A < U_n \quad (U_n) \text{ موجودة من الأسفل}$$

متتاليتين متجاورتين

لتكن (U_n) و (V_n) متتاليتين :

أحداهما متزايدة - والأخرى متناقصة

نفاية الفرق نقول إلى 0

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n - V_n = 0$$

فإن : (U_n) و (V_n) متجاورتان (لديهما نفس النهاية)

$$U_n - V_n = A \quad \text{نفس النهاية}$$

البرهان بالتراجع

تعتبر قضية رياضية متعلقة بمجموعة طبيعية.

مبدأ البرهان:

نتحقق من أن $P(0)$ صحيحة
نفرض أن $P(n)$ صحيحة
نبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة

ملاحظة:

قد يصل إلى أن علاقة أكبر عدد بالعدد.

أثبت: $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

$$1 < \frac{1}{2}(U_{n+1}) < 1$$

بالنسبة

مثال: أثبت أن $U_n \geq -2$ حيث:

$$U_0 = 1; U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n - 1$$

الحل:

نتحقق أن: $-2 \leq P(0) = 1$ ✓

نفرض أن: $-2 \leq P(n)$ ✓

نبرهن $P(n+1) \geq -2$:

$$U_n \geq -2$$

$$\frac{1}{2}U_n \geq -1$$

$$\frac{1}{2}(U_n - 1) \geq -2$$

$$U_{n+1} \geq -2$$

$$P(n+1) \geq -2$$

إذن

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن

الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي

n.

(على $+\infty$) نهاية متناهية ملغية

$$\underline{q < -1}$$

لا توجد

$$\underline{-1 < q < 1}$$

النقطة
هي 0

(متقاربة)

(متباعدة) $q > 1$

$$0 < 0$$

$$0 > 0$$

$$-\infty$$

$$+\infty$$